（第四周）强化学习与仿真软件第五期实训营作业

满分 100 分

作业须知

- **代码版本**：以 MotrixLab v0.3.0 为准。课件代码与仓库不一致时，以仓库为准，并在答案中注明。
- **提交方式**：每周提交一份作业文档（PDF 或 DOCX），按题号作答；截图直接贴在文档中，视频随文档一起提交（MP4 或可访问的链接）。
- **截图和视频**：内容清晰，能看出对应的是哪道题、哪个任务。代码截图要能看到文件名。
- **来源写法**：写“文件路径 + 函数名”即可，例如 `cartpole_np.py update_state()`。

本周目标：

- 跑通 CartPole、Pendulum、Acrobot 三个 Demo，并比较它们的设计；
- 通过对照实验，观察单摆的能量奖励起什么作用；
- 独立分析 dm-reacher 任务。

建议：先读完第二题，再训练 Pendulum。按默认设置训练出的 Pendulum 结果可以直接作为第二题的 A 组。

说明

- 回放命令参考：`uv run scripts/play.py --env <任务名> --rllib skrl --policy <模型文件路径>`。
- “一个完整回合”指从回合开始到环境自动重置为止。
- 算力不足时可以提前停止训练，在文档中注明实际训练步数即可。

一、三个 Demo 的运行与比较（35 分）

1. 训练并回放 CartPole、Pendulum、Acrobot

每个任务提交下表 5 项，每项 1 分，三个任务共 15 分。

1. 训练命令和回放命令；
2. 训练结束日志截图；
3. 回放所加载的模型文件路径；
4. 训练曲线截图（TensorBoard 奖励曲线，注明任务名）；
5. 一个完整回合的回放视频。

CartPole 可以沿用第二周的训练结果。

2. 八要素对比表（16 分）

制作一张五列表格，列名为“要素｜CartPole｜Pendulum｜Acrobot｜比较与来源”，共 8 行。

- 要素与第三周相同，每行回答第三周对应的两个问题；
- “比较与来源”一列至少写出一处共同点或差异，并注明代码位置。

评分：每行内容 1 分，比较与来源 1 分，共 16 分。

附件：Pendulum 和 Acrobot 的观测、动作、奖励代码截图（CartPole 可引用第三周的截图）。

提示：填写“终止条件”一行时，注意比较三个任务超时时 `terminated` 和 `truncated` 的取值是否相同，并用代码说明原因。

3. 观测编码与欠驱动（4 分）

- 角度从 π 跨到 −π 时，直接输入角度和输入 sin/cos 有什么区别？给出跨越前后两种编码的具体数值（2 分）。
- Acrobot 有几个关节？动作是几维？结合 `acrobot.xml` 中 `<actuator>` 部分的截图，指出哪个关节直接受到驱动（2 分）。

二、单摆能量奖励对照实验（40 分）

实验设置

组别	奖励
A 组	默认奖励
B 组	只把能量奖励项对总奖励的贡献改为 0

两组都从头训练，其余奖励项、环境设置和训练设置完全相同。

1. 能量项的代码（8 分）

- 截图展示能量项的计算代码，以及它加入总奖励的那一行（4 分）。

- 只把能量项的贡献改为 0，提交修改后的代码截图，并标出修改的行（4 分）。

2. 对照参数表（8 分）

制作一张四列表格，列名为“参数｜A 组｜B 组｜来源”，填写以下四项：

1. MotrixLab 版本、训练后端；
2. 训练种子、并行环境数；
3. 训练步数（注明单位）、学习率；
4. 网络结构、其他奖励项的系数、回合时长。

评分：每项记录完整 1 分，两组一致 1 分。

3. 训练证据（6 分）

A、B 两组分别提交以下 3 项，每项 1 分：

- 训练命令；
- 训练结束日志截图；
- 回放所用的模型文件路径。

4. 回放记录（10 分）

回放方式：

- 每组回放 3 个完整回合，两组视角保持一致；
- 如果支持设置种子（`--seed`），两组都用 0、1、2。

判据：摆杆与竖直向上方向的夹角不超过 15°，视为处于直立范围。

记录表：填写下表，共 6 行，每行 1 分。判断填“是”“否”或“无法判断”。

组别 / 回合	初始姿态	是否曾到达直立范围	末帧是否在直立范围内	证据时间点
A / 0				
A / 1				
A / 2				
B / 0				
B / 1				
B / 2				

提交（每项 1 分，共 4 分）：

- A 组三个回合的视频；
- B 组三个回合的视频；
- A 组第一个回合的末帧截图，标出摆杆偏离竖直方向的大致角度；
- B 组第一个回合的末帧截图，同样标出角度。

5. 分析（8 分）

1. 两组在到达直立范围和末帧姿态上有什么差异？（3 分）
2. 能量奖励可能怎样影响了这些现象？（3 分）
3. 这次实验的结论有哪些局限？至少写两点。（2 分）

评分说明：

- 本题按实验过程和证据评分，不要求 B 组表现更好；
- 两组的奖励定义不同，不能用总奖励的大小来判断哪组更好；
- 末帧姿态不能证明整个回合都保持稳定。

三、双关节机械臂 dm-reacher 分析（25 分）

本题不要求训练。

准备：用 `uv run scripts/view.py --env dm-reacher` 打开场景，截图并标出两段连杆、两个关节和目标点。

1. 八要素表（选做，单独评价 16 分）

选做说明：本小题单独评价，不计入本作业 100 分总分。

按第三周第二题的格式，填写 dm-reacher 的“要素｜答案｜来源”表。

评分：每行内容 1 分，来源 1 分。

注意：

- **观测**：以代码实际拼接出的维度为准，写出每个分量的含义。如果与官方文档不一致，请结合 `reacher.xml` 中的关节列表解释原因。
- **域随机化**：分别写出目标点在 x、y 两个方向的采样范围，以及实际的变化范围。

2. 关键代码（15 分）

分别截图展示以下三段代码，每段代码 2 分；每段配一句解释，每句 3 分。

代码	需要解释的内容

观测构造	目标信息是怎样进入观测的
动作应用	每个动作分量控制哪个关节
奖励计算	末端与目标的距离怎样影响奖励；写出奖励为 1 的距离区间，以及奖励降为 0 的距离

3. 思考题（10 分）

目标点每个回合都会变化。如果观测中不包含任何目标位置信息（包括末端到目标的相对位置），策略还能可靠地到达目标吗？

请写出以下三点（判断 2 分，原因 4 分，代码依据 4 分）：

- 判断；
- 原因；
- 代码依据：逐一检查观测的各个分量，说明需要去掉哪些分量，观测才算完全不含目标信息。

作业提交答题卡

一、三个 Demo 的运行与比较（35 分）

1. 训练并回放 CartPole、Pendulum、Acrobot（15 分）

1.1 CartPole

1.2 Pendulum

1.3 Acrobot

---

2. 八要素对比表（16 分）

---

3. 观测编码与欠驱动（4 分）

3.1 角度跨越 ±π 时直接输入 vs sin/cos 编码（2 分）

3.2 Acrobot 关节与驱动（2 分）

二、单摆能量奖励对照实验（40 分）

1. 能量项的代码（8 分）

2. 对照参数表（8 分）

3. 训练证据（6 分）

A 组

B 组

4. 回放记录（10 分）

5. 分析（8 分）

三、双关节机械臂 dm-reacher 分析（25 分）

1. 八要素表（选做，单独评价 16 分，不计入总分）

2. 关键代码（15 分）

2.1 观测构造

2.2 动作应用

2.3 奖励计算

3. 思考题（10 分）